2	33
3	33
4	33

$\Sigma = 100$

שאלה 3

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - y\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

א. ראשית נסווג את המשוואה

$$Au_{xx} + 2Bu_{xy} + Cu_{yy} = F(\,)$$

$$A = 1$$

$$B = 0$$

$$C = -y$$

ולכן

$$B^2 - AC = y$$

שם המשוואה	כאשר		שם הסוג
היפרבולית	$y > 0$	✓	היפרבולי
פרבולית	$y = 0$		פרבולי
אליפטית	$y < 0$	✓	אליפטי

ב. נמצא את המאפיינים:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{B \pm \sqrt{B^2 - AC}}{A} = \frac{\pm\sqrt{y}}{1}$$

$$\frac{dy}{dx} = \pm\sqrt{y}$$

$$\frac{dy}{\pm\sqrt{y}} = dx$$

נבצע אינטגרציה משני האגפים ונקבל את המאפיינים:

$$2\sqrt{y} = \pm x + C_{\pm}$$

ומכאן נקבל את המאפיינים:

$$C_1 = 2\sqrt{y} + x \quad ✓$$

$$C_2 = 2\sqrt{y} - x \quad ✓$$

הערות הבודק

טיוטה למבחן

$(\sqrt{y})' = \frac{1}{2\sqrt{y}} \cdot 2$

פתרון הפרמטרי

$$\frac{dy}{dx} = 0$$

$$\Downarrow$$

$$y = \text{const}$$

ומאחר והפתרון הפרמטרי הוא רק $y = 0$

לכן y_2 הפתרון הסינגולרי הוא

$$\boxed{y = 0}$$

פתרון הכללי:

$$\frac{dy}{dx} = \pm\sqrt{y} = \pm i\sqrt{-y}$$

$$\frac{dy}{\sqrt{-y}} = \pm i\,dx$$

$$-2\sqrt{-y} = \pm ix + C_{1,2}$$

$$C_{1,2} = -2\sqrt{-y} \pm ix$$

$$\boxed{\begin{aligned} C_1 &= -2\sqrt{-y} + ix \\ C_2 &= -2\sqrt{-y} - ix \end{aligned}}$$

פתרון הכללי אין הפתרון הסינגולרי.

פתרון הכללי אין הפתרון הסינגולרי.

ב. (בד"כ)

$$\begin{cases} \xi = 2\sqrt{y} + x \\ \eta = 2\sqrt{y} - x \end{cases}$$

$$\xi + \eta = 4\sqrt{y}$$

או

$$y = \left(\frac{\xi+\eta}{4}\right)^2$$

$$\xi - \eta = 2x \quad \Rightarrow \quad x = \left(\frac{\xi-\eta}{2}\right)$$

טיוטה למבחן

$\frac{\partial \varphi}{\partial x} = \varphi_x$,x לפי φ נגזור

$$\varphi_x = 1 \qquad \varphi_y = \frac{2}{2\sqrt{y}} = \frac{1}{\sqrt{y}} = \frac{4}{\varphi+\eta}$$

$$\eta_x = -1 \qquad \eta_y = \frac{2}{2\sqrt{y}} = \frac{1}{\sqrt{y}} = \frac{4}{\varphi+\eta}$$

η, φ ל x ו y נגזור

$$U_x = U_\varphi \varphi_x + U_\eta \eta_x = U_\varphi - U_\eta$$

$$U_{xx} = U_{x\varphi}\varphi_x + U_{x\eta}\eta_x = (U_{\varphi\varphi} - U_{\eta\varphi}) - (U_{\varphi\eta} - U_{\eta\eta}) =$$

$$= U_{\varphi\varphi} - 2U_{\varphi\eta} + U_{\eta\eta}$$

$$U_y = U_\varphi \varphi_y + U_\eta \eta_y = \left(\frac{4}{\varphi+\eta}\right)(U_\varphi + U_\eta)$$

$$U_{yy} = U_{y\varphi}\varphi_y + U_{y\eta}\eta_y =$$

$$= \left[\frac{4}{\varphi+\eta}\right]\left[\left(\frac{4}{\varphi+\eta}\right)(U_{\varphi\varphi} + U_{\eta\varphi}) + \left(\frac{-4}{(\varphi+\eta)^2}\right)(U_\varphi + U_\eta)\right.$$

$$\left. + \left(\frac{4}{\varphi+\eta}\right)(U_{\varphi\eta} + U_{\eta\eta}) + \left(\frac{-4}{(\varphi+\eta)^2}\right)(U_\varphi + U_\eta)\right] =$$

$$= \left(\frac{4}{\varphi+\eta}\right)^2 \left[U_{\varphi\varphi} + 2U_{\varphi\eta} + U_{\eta\eta} - \frac{2}{(\varphi+\eta)}(U_\varphi + U_\eta)\right]$$

טיוטה למבחן

DRAFT FOR TEST

נציב תחילה במשוואה:

$$0 = U_{xx} - yU_{yy} = U_{xx} - \left(\frac{\varphi+\eta}{4}\right)^2 U_{yy} =$$

$$= U_{\varphi\varphi} - 2U_{\varphi\eta} + U_{\eta\eta} - \left(\frac{\varphi+\eta}{4}\right)^2 \left(\frac{4}{\varphi+\eta}\right)^4 \left(U_{\varphi\varphi} + 2U_{\varphi\eta} + U_{\varphi\varphi} - \frac{2}{\varphi+\eta}(U_\varphi + U_\eta)\right) =$$

$$= U_{\varphi\varphi}(1-1) + U_{\varphi\eta}(-2-2) + U_{\eta\eta}(1-1) + \frac{2}{\varphi+\eta}(U_\varphi + U_\eta) =$$

$$= -4U_{\varphi\eta} + \frac{2}{\varphi+\eta}(U_\varphi + U_\eta)$$

לסיכום הצורה הקנונית היא:

$$0 = -4U_{\varphi\eta} + \frac{2}{\varphi+\eta}(U_\varphi + U_\eta)$$

כלומר

$$\boxed{U_{\varphi\eta} = \frac{1}{2(\varphi+\eta)}\left[U_\varphi + U_\eta\right]} \quad \checkmark$$

(על מנת לכתוב את הצורה הקנונית של המשוואה ההיפרבולית).

כאשר, כלומר

$$\boxed{\begin{aligned} \varphi &= 2\sqrt{y} + x \\ \eta &= 2\sqrt{y} - x \end{aligned}}$$

הערות הבודק

33/33

טיוטה למבחן

$u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0$

$B^2 - AC = 0 \rightarrow 1 \cdot (-c^2) \rightarrow c^2 > 0$

FMX / CC BY-SA TAU

שאלה 4-

$$I[u(x,y)] = \frac{1}{8\pi}\iint_G \left[(\nabla u)^2 + U(x,y)f(x,y)\right]dxdy$$

4

עזרה

$$F = \left((\nabla U)^2 + U(x,y)f(x,y)\right)\frac{1}{8\pi}$$

לכאורה צריך לפתור את המשוואה אוילר-לגראנז' הבאה מיד:

$$\frac{\partial F}{\partial U} - \frac{\partial}{\partial x}\frac{\partial F}{\partial U_x} - \frac{\partial}{\partial y}\frac{\partial F}{\partial U_y} = 0$$

✓

כאשר

$$F = \left((U_x^2 + U_y^2) + U\cdot f\right)\cdot\frac{1}{8\pi}$$

$$\frac{\partial F}{\partial u} = \frac{f(x,y)}{8\pi}$$

$$\frac{\partial F}{\partial U_x} = \frac{2U_x}{8\pi} \qquad \frac{\partial}{\partial x}\frac{\partial F}{\partial U_x} = \frac{2U_{xx}}{8\pi} = \frac{U_{xx}}{4\pi}$$

$$\frac{\partial F}{\partial U_y} = \frac{2U_y}{8\pi} \qquad \frac{\partial}{\partial y}\frac{\partial F}{\partial U_y} = \frac{U_{yy}}{4\pi}$$

ולכן, המשוואה אותה עלינו לפתור היא:

$$\frac{f(x,y)}{8\pi} - \frac{U_{xx}}{4\pi} - \frac{U_{yy}}{4\pi} = 0$$

$$\boxed{U_{xx} + U_{yy} = \frac{1}{2}f(x,y)}$$ ✓



נשים אותן עכ"פ המשוואה

$AU_{xx} + 2BU_{yx} + CU_{yy}$

ונקבל

$C = A = 1$, $B = 0$

ולכן



$B^2 - AC = -1 < 0$

✓ לכן המשוואה אליפטית.

הערות הבודק

33/33

טיוטה למבחן

$$u = \sum Y_n(y) \sin\left(\frac{n\pi x}{L_x}\right) \qquad :\text{נ"ס}$$

$$\sum -\left(\frac{L_x}{n\pi}\right)^2 Y_n(y) \sin\left(\frac{n\pi x}{L_x}\right) + \sum Y_n''(y) \sin(\quad) = X =$$

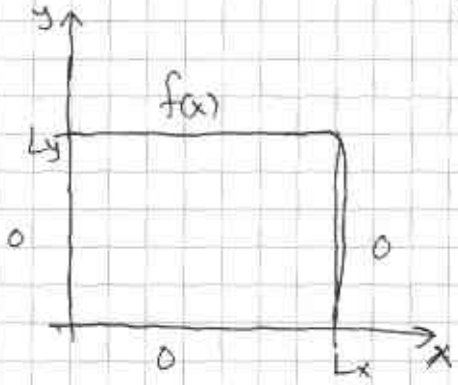
$$= \sum$$

$$\int_0^{L_x} \quad -$$

לומדת אלגברה

שאלה 2 – המשך

$$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} = X$$



$$0 < x < L_x$$

$$0 < y < L_y$$

$$U(0,y) = U(L_x,y) = U(x,0) = 0$$

$$U(x,L_y) = \frac{1}{6}x(x^2 - L_x^2) = f(x)$$

↓

0 אחרת.

$$U_p = U_p(x)$$

$$U_p'' = X$$

$$U_p' = \frac{X^2}{2} + C_1$$

$$U_p = \frac{X^2}{2} + C_1 X + C_2$$

$$U_p(0) = C_2 = 0$$

$$U_p(L_x) = \frac{L_x^2}{2} + C_1 L_x = 0$$

$$C_1 = -\frac{L_x}{2}$$

$$U_p(x) = \frac{X^2}{2} - \frac{L_x X}{2} = \frac{X}{2}(X - L_x)$$

ומכאן

$$U = V + U_p$$

(סמן)

$$V = U - U_p$$

הערות הבודק

טיוטה למבחן

$$X\left(\frac{X-L_x}{2}\right)\left(\frac{1}{3}(X+L_x)\right.$$

$$\frac{X^3}{6} - \frac{XL_x^2}{6} - \frac{X^2}{2} + \frac{XL_x}{2}$$

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = \frac{\partial^2}{\partial x^2}(u-u_p) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - u_p'' = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - x$$:כלומר

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = x - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$:נציב את המשוואה

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\partial^2}{\partial y^2}(v+u_p) = \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}$$:וכן

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = \left(x - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right) - x = \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}$$:ולכן

נקבל את המשוואה ההומוגנית עבור v:

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0$$

:v-ל שקול u-ל הבאים התנאים

$$v(0,y) = u(0,y) - u_p(0) = 0 - 0 = 0$$

$$v(L_x,y) = u(L_x,y) - u_p(L_x) = 0 - 0 = 0$$

$$v(x,0) = u(x,0) - u_p(x) = -u_p(x) = -\frac{x^2}{2} + \frac{L_x x}{2} = -\frac{1}{2}x(x-L_x)$$

$$v(x,L_y) = u(x,L_y) - u_p(x) = \frac{1}{6}x(x^2 - L_x^2) - \frac{1}{2}x(x-L_x) =$$

$$= \frac{x(x-L_x)}{2}\left(\frac{x+L_x}{3} - 1\right) = \frac{x^3}{6} - \frac{x^2}{2} + \frac{xL_x}{2}\left(\frac{L_x}{3} + 1\right)$$

נפתור את המקרה עבור v:

$$v(x,y) = X(x)Y(y)$$

נציב במשוואה:

$$X''Y + XY'' = 0$$

$$\frac{X''}{X} = -\frac{Y''}{Y} = \text{const}$$

↓

כיוון שמתקבל משוואה משתנים שונים.

הערות הבודק

טיוטה למבחן

2. נפריד את המשתנים ב־ $X(x)Y(y)$.

$$\frac{X''}{X} = \text{const}$$

$X(0) = X(L_x) = 0$ ~~[illegible]~~

עבור λ ממשי, הפתרון היחיד למד"ר הוא פתרון טריוויאלי

$$\frac{X''}{X} = -\lambda^2$$

~~[illegible]~~

$$X(x) = A_\lambda \sin(\lambda x) + B_\lambda \cos(\lambda x)$$

מתנאי שפה:

$$X(x) = B_\lambda = 0$$

$$X(L_x) = A_\lambda \sin(L_x \lambda) = 0$$

$$\lambda L_x = n\pi \qquad n = 1, 2, \ldots$$

$$\lambda = \frac{n\pi}{L_x}$$

$n=0$ לא נכלל בפתרון הטריוויאלי

$$X(x) = A_n \sin\left(\frac{n\pi}{L_x} x\right)$$

לכן

$n = 1, 2, 3, \ldots$ לכל

נפריד את המשתנים ונקבל Y:

$$\frac{Y''}{Y} = -\frac{X''}{X} = \lambda_n^2$$

$$Y(y) = C_n e^{\lambda_n y} + D_n e^{-\lambda_n y}$$

ולכן הפתרון הכללי הוא:

$$V(x,y) = X(x)Y(y) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n e^{\lambda_n y} + b_n e^{-\lambda_n y}\right) \sin(\lambda_n x)$$

כאשר ניתן את הקבועים a_n, b_n כך שיתקיים גם תנאי השפה הלא הומוגניים.

לכן

$$\lambda_n = \frac{n\pi}{L_x}$$

הערות הבודק

טיוטה למבחן

שאלה 2-

$$V(x,y) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n e^{\lambda_n y} + b_n e^{-\lambda_n y}\right) \sin\left(\frac{n\pi}{L_x} x\right)$$

$$V(x,0) = \frac{-x}{2}(x - L_x)$$

$$V(x,L_x) = \frac{x(x-L_x)}{2}\left(\frac{x}{3} + \frac{L_x}{3} - 1\right) = \frac{x^3}{6} - \frac{x^2}{2} + \frac{x}{2}L_x\left(1 - \frac{L_x}{3}\right)$$

$$V(x,0) = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) \sin\left(\frac{n\pi}{L_x} x\right) = V(x,0) = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L_x}\right)$$

$$\varphi_n = \frac{2}{L_x} \int_0^{L_x} V(x,0) \sin\left(\frac{n\pi x}{L_x}\right) dx = \frac{2}{L_x} \int_0^{L_x} \left(\frac{x^3}{6} - \frac{x^2}{2} + \frac{x}{2}L_x\left(1 - \frac{L_x}{3}\right)\right) \sin\left(\frac{n\pi x}{L_x}\right) dx$$

I II III

I $\int_0^{L_x} \frac{x^3}{6} \sin\left(\frac{n\pi x}{L_x}\right) = \frac{1}{6} x^3 \left(\frac{-L_x}{n\pi}\right) \cos\left(\frac{n\pi x}{L_x}\right)\Big|_0^{L_x} + \left(\frac{3L_x}{6n\pi}\right) \int_0^{L_x} x^2 \cos\left(\frac{n\pi x}{L_x}\right) dx =$

$u = x^3$, $v = \frac{L_x}{n\pi}\left(-\cos\left(\frac{n\pi}{L_x}x\right)\right)$

$$= -\frac{L_x}{6n\pi} L_x^3 \cos(n\pi) + \left(\frac{L_x}{2n\pi}\right)\left[x^2\left(\frac{L_x}{n\pi}\right)\sin\left(\frac{n\pi x}{L_x}\right)\Big|_0^{L_x} - \left(\frac{2L_x}{n\pi}\right)\int_0^{L_x} x \sin\left(\frac{n\pi x}{L_x}\right) dx\right] =$$

$$= \frac{L_x^4}{6n\pi}(-1)^{n+1} + \left(\frac{L_x}{2n\pi}\right)\left(0 - \left(\frac{2L_x}{n\pi}\right)\left(\frac{-L_x}{n\pi}\right) x\cos\left(\frac{n\pi x}{L_x}\right)\Big|_0^{L_x} + \left(\frac{L_x}{n\pi}\right)\int_0^{L_x} \cos\left(\frac{n\pi x}{L_x}\right) dx\right) =$$

$$= \frac{L_x^4}{6n\pi}(-1)^{n+1} + \left(\frac{L_x}{2n\pi}\right)\left[\left(\frac{+2L_x}{n\pi}\right)\left(\frac{-L_x^2}{n\pi}(-1)^n - 0\right) + \left(\frac{2L_x}{n\pi}\right)^2 \left(-\sin\left(\frac{n\pi x}{L_x}\right)\right)\Big|_0^{L_x}\right]$$

0-0

הערות הבודק

טיוטה למבחן

$$= \frac{L_x^4(-1)^{n+1}}{6n\pi} + \left(\frac{L_x}{n\pi}\right)^3 L_x(-1)^n = \frac{L_x^4(-1)^n}{n\pi}\left(\frac{-1}{6} + \frac{1}{(n\pi)^2}\right)$$

$$\text{II} \int_0^{L_x} x^2 \sin\left(\frac{n\pi x}{L_x}\right)dx = \left(\frac{-L_x}{n\pi}\right)x^2\cos\left(\frac{n\pi x}{L_x}\right)\Big|_0^{L_x} + \left(\frac{2L_x}{n\pi}\right)\int_0^{L_x} x\cos\left(\frac{n\pi x}{L_x}\right)dx =$$

$$= \frac{L_x^3}{n\pi}(-1)^{n+1} + \left(\frac{2L_x}{n\pi}\right)\left[\left(\frac{4L_x}{n\pi}\right)x\sin\left(\frac{n\pi x}{L_x}\right)\Big|_0^{L_x} - \left(\frac{L_x}{n\pi}\right)\int_0^{L_x}\sin\left(\frac{n\pi x}{L_x}\right)dx\right] =$$

$$= \frac{L_x^3}{n\pi}(-1)^{n+1} - 2\left(\frac{L_x}{n\pi}\right)^2\left(\frac{-L_x}{n\pi}\right)\cos\left(\frac{n\pi x}{L_x}\right)\Big|_0^{L_x} = \frac{L_x^3}{n\pi}(-1)^{n+1} + 2\left(\frac{L_x}{n\pi}\right)^3\left[(-1)^n - 1\right] =$$

$$= \frac{L_x^3}{n\pi}(-1)^{n+1} + \begin{cases} 0 & \text{אם } n \text{ זוגי} \\ -4\left(\frac{L_x}{n\pi}\right)^3 & \text{אם } n \text{ אי זוגי} \end{cases}$$

$$\text{III} \int_0^{L_x} x\sin\left(\frac{n\pi x}{L_x}\right)dx = \left(\frac{-L_x}{n\pi}\right)x\cos\left(\frac{n\pi x}{L_x}\right)\Big|_0^{L_x} + \left(\frac{L_x}{n\pi}\right)\int_0^{L_x}\cos\left(\frac{n\pi x}{L_x}\right)dx =$$

$$= \frac{L_x^2}{n\pi}(-1)^{n+1} + \left(\frac{L_x}{n\pi}\right)^2\sin\left(\frac{n\pi x}{L_x}\right)\Big|_0^{L_x} = \frac{L_x^2}{n\pi}(-1)^{n+1}$$

(מתאפס) סינוס

$$\varphi_n = \frac{2}{L_x}\left(\text{I} - \frac{1}{2}\text{II} + \frac{L_x}{2}\left(1 - \frac{L_x}{3}\right)\text{III}\right) =$$

הערות הבודק

טיוטה למבחן

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \varepsilon \sin(k_0 x)$$

$$-\infty < x < \infty$$

$$u(x, t=0) = A\delta(x - x_0)$$

$$u_p = u_p(x)$$

$$0 = a^2 u'' + \varepsilon \sin(k_0 x)$$

$$u'' = -\frac{\varepsilon}{a^2} \sin(k_0 x)$$

$$u' = +\frac{\varepsilon}{a^2 k_0} \cos(k_0 x) + C_1$$

$$u = \frac{\varepsilon}{a^2 k_0^2} \sin(k_0 x) + \cancel{C_1 x + C_2}$$

$$u = v + u_p$$

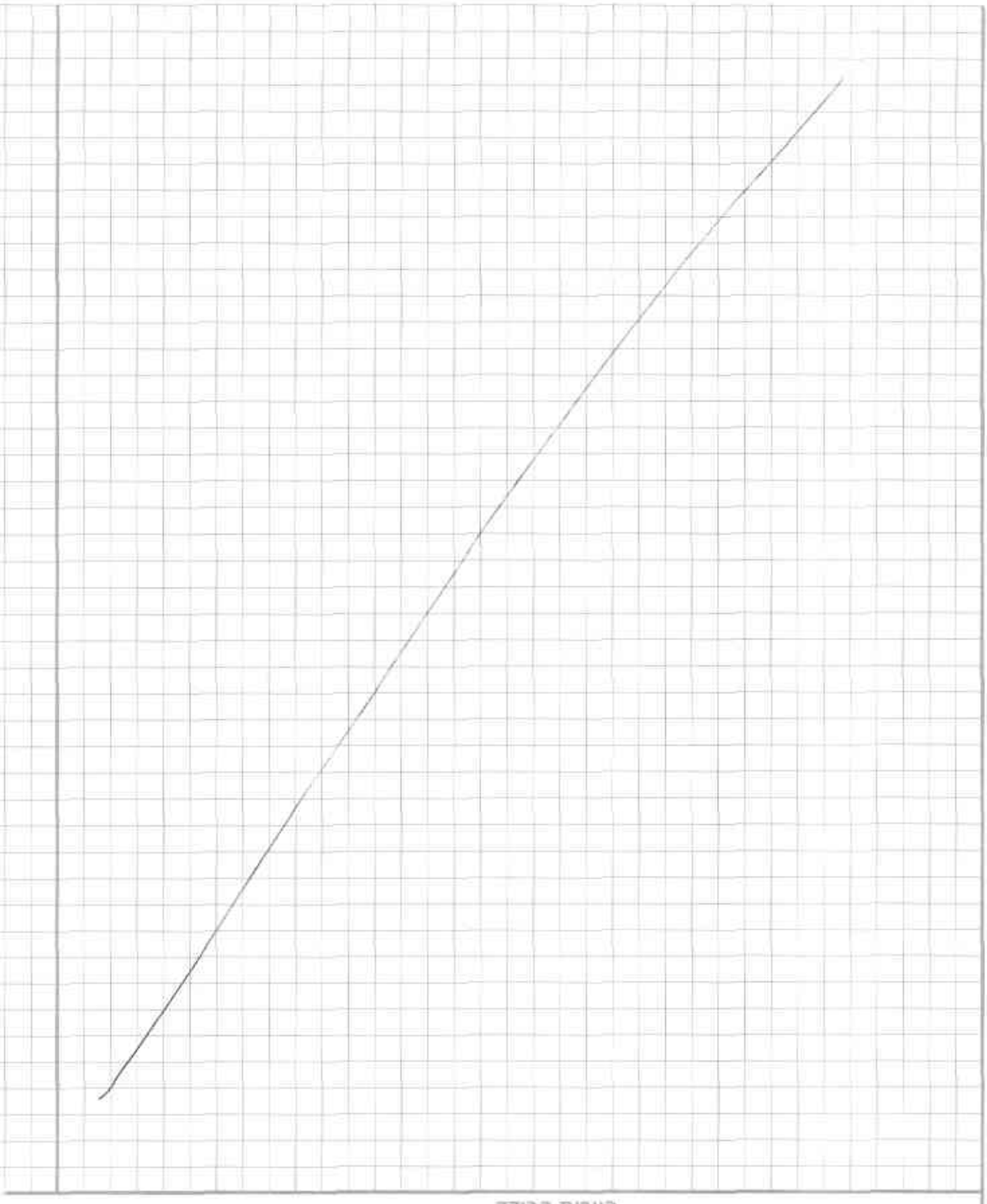
$$v = u - u_p$$

$$v(x, t=0) = A\delta(x - x_0) - \frac{\varepsilon}{a^2 k_0^2} \sin(k_0 x) = f(x)$$

$$v(x,t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) e^{\frac{-(x-\xi)^2}{4a^2 t}} d\xi \cdot \frac{1}{\sqrt{4a^2 \pi}}$$

$$\int \sin(k\xi) e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}} d\xi =$$

$$=$$



הערות הבודק

טיוטה למבחן

$$\int \sin(n_x x) e^{-ikx} dx =$$

$$= \int e$$

$$\frac{\partial V}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 V}{\partial x^2}$$

$$\frac{\partial \tilde{V}}{\partial t} = (-ik)^2 a^2 \tilde{V} +$$

הורדה מהאתר של דניאל

שאלה 1

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \varepsilon \sin(k_0 x)$$

$$-\infty < x < \infty$$

$$u(x, t=0) = A\delta(x - x_0)$$

נבצע טרנספורם פורייה על המשוואה

$$\tilde{u} = \tilde{u}(k,t) \qquad \tilde{u} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} u(x,t) e^{-ikx} dx$$

$$\frac{\partial \tilde{u}}{\partial t} = a^2 (-ik)^2 \tilde{u} + \int_{-\infty}^{\infty} \varepsilon \sin(k_0 x) e^{-ikx} dx$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \sin(k_0 x) e^{-ikx} dx = \frac{1}{2i} \int_{-\infty}^{\infty} \left(e^{ik_0 x} - e^{-ik_0 x}\right) e^{-ikx} dx =$$

$$= \frac{1}{2i} \left[\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ix(-k_0+k)} dx - \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ix(k_0+k)} dx \right] = \frac{\sqrt{2\pi}}{2i} \left[\delta(k-k_0) - \delta(k+k_0) \right]$$

ומכאן:

$$\frac{\partial \tilde{u}}{\partial t} = -k^2 a^2 \tilde{u} + \frac{1}{2i} \left(\delta(k-k_0) - \delta(k+k_0) \right) \cdot \frac{\varepsilon}{\sqrt{2\pi}}$$

כיוון שמדובר על הגל בכיוון ציר x חיובי, נציב k חיובי:

$$\frac{d\tilde{u}}{dt} = -(ak)^2 \tilde{u} + \frac{1}{2i} \left[\delta(k-k_0) - \delta(k+k_0) \right] \cdot \frac{\varepsilon}{\sqrt{2\pi}}$$

נמצא פתרון:

$$\tilde{u}_p = \tilde{u}_p(x)$$

$$0 = -(ak)^2 \tilde{u}_p + \frac{1}{2i} \left(\delta(k-k_0) - \delta(k+k_0) \right) \cdot \frac{\varepsilon}{\sqrt{2\pi}}$$

$$\tilde{u}_p = \frac{1}{2(ak)^2 i} \left(\delta(k-k_0) - \delta(k+k_0) \right) \cdot \frac{\varepsilon}{\sqrt{2\pi}}$$

הערות הבודק

טיוטה למבחן

$$\frac{d\tilde{u}}{dt} = -(ak)^2 \tilde{u}$$

$$\frac{d\tilde{u}}{\tilde{u}} = -(ak)^2 dt$$

$$\tilde{u} = C(k) e^{-(ak)^2 t}$$

$$\tilde{u} = C(k) e^{-(ak)^2 t} + \frac{1}{2(ak)^2 i}\left[\delta(k-k_0) - \delta(k+k_0)\right] \cdot \frac{\varepsilon}{\sqrt{2\pi}}$$

$$\tilde{u}(k, t=0) = C(k) + \frac{1}{2(ak)^2 i}\left[\delta(k-k_0) - \delta(k+k_0)\right] \cdot \frac{\varepsilon}{\sqrt{2\pi}}$$

$$\tilde{u}(k, t=0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} u(x, t=0) e^{-ikx} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} A\delta(x-x_0) e^{-ikx} dx =$$

$$= \frac{A}{\sqrt{2\pi}} e^{-ikx_0}$$

$$C(k) = \frac{A e^{-ikx_0}}{\sqrt{2\pi}} - \frac{\varepsilon}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{1}{(ak)^2 i}\left[\delta(k-k_0) - \delta(k+k_0)\right]$$

$$u(x,t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{u}(k,t) e^{ikx} dk$$

טיוטה למבחן

$$\tilde{u}(k,t) = \left(\frac{Ae^{ikx_0}}{\sqrt{2\pi}} - \frac{\sqrt{2\pi}E}{2(ak)^2 i}\left(\delta(k-k_0) - \delta(k+k_0)\right)\right)e^{-(ak)^2 t} + \frac{E\sqrt{2\pi}}{2(ak)^2 i}\left[\delta(k-k_0) - \delta(k+k_0)\right]$$

(37 עמ' בכיתה) התמרה של חלק

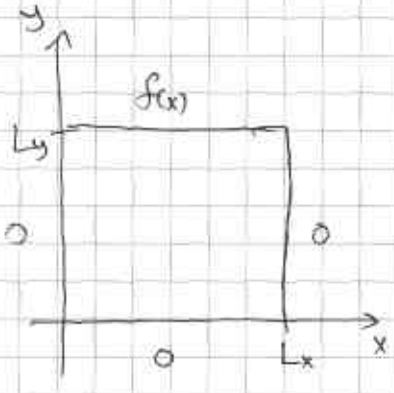
$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{Ae^{ikx_0}}{\sqrt{2\pi}} e^{-(ak)^2 t}\, dk = \frac{A}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(ak)^2 t + ikx}\, dk$$

$$= \frac{A}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \left[\cos(k_0 x) + i\sin(k_0 x)\right] e^{-(ak)^2 t}\, dk$$

הערות הבודק

טיוטה למבחן

שאלה 2



$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = x$$

$$0 < x < L_x$$
$$0 < y < L_y$$

$$u(0,y) = u(L_x,y) = u(x,0) = 0$$

$$u(x,L_y) = \frac{1}{6}x(x^2 - L_x^2) = f(x)$$

$u_p(x)$ (פתרון פרטי) נמצא ע"י אינטגרציה ישירה:

$$u_p'' = x$$

$$u_p' = \frac{x^2}{2} + C_1$$

$$u_p = \frac{x^3}{6} + C_1 x + C_2$$

נשתמש בתנאי השפה (שנמצאים על הציר ה-x) שנוח לנו:

$$u_p(0) = C_2 = 0$$

$$u_p(L_x) = \frac{L_x^3}{6} + C_1 L_x = 0$$

$$C_1 = -\frac{L_x^2}{6}$$

$$u_p(x) = \frac{x^3}{6} - \frac{x L_x^2}{6} = \frac{1}{6}x(x^2 - L_x^2)$$

נשים לב ש $u = v + u_p$, $v = u - u_p$ ולפיכך גם v הרמונית.

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u_p}{\partial x^2} = \left(x - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right) - x = -\frac{\partial^2 v}{\partial y^2}$$

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0$$

הערות הבודק

סיכום תרגול אלגברה

טיוטה למבחן

$$a_n e^{n\pi \frac{L_y}{L_x}} + b_n e^{-n\pi \frac{L_y}{L_x}} = 0$$

$$\Downarrow$$

$$b_n = -a_n e^{2n\pi \frac{L_y}{L_x}}$$

לחץ כאן לרכישת הגרסה המלאה

נשנה:

$$\begin{cases} V(0,y) = V(L_x, y) = 0 \checkmark 0 = 0 \\ \text{~~[illegible]~~} \\ V(x,0) = U(x,0) - U_p(x) = -U_p(x) = \frac{-1}{6} x(x^2 - L_x^2) \\ V(x,L_y) = U(x,L_y) - U_p(x) = 0 \checkmark \end{cases}$$

נפתור עדיין V כהפרדת משתנים:

$$V = X(x)\,Y(y)$$

נמלץ ב V ונקבל:

$$\frac{X''}{X} = -\frac{Y''}{Y} = \text{const}$$

נפתח יחסי שנוכל לפתור עבור $X(x)$:

$$\begin{cases} \frac{X''}{X} = \text{const} \\ X(0) = X(L_x) = 0 \end{cases}$$

כיוון שמתקבלת משוואה דיפרנציאלית רגילה זהה לזו שמוכרת:

$$\frac{X''}{X} = -\lambda^2$$

$$X(x) = A_\lambda \sin(\lambda x) + B_\lambda \cos(\lambda x)$$

$$X(0) = B_\lambda = 0$$

$$X(L_x) = A_\lambda \sin(L_x \lambda) = 0$$

$$\lambda_n = \frac{\pi n}{L_x}$$

עבור $n = 1, 2, \ldots$ (כי $n=0$ כבר מופיע בפתרון).

טיוטה למבחן

האוניברסיטה העברית בירושלים

מספר מחברת 35/3

לפני הבחינה אנא מלא/מלאי את הפרטים בכתב ברור ובדייקנות

מספר תעודת הזהות 200754349

שם הקורס [illegible] מס' הקורס 77313

שם המרצה [illegible] תאריך הבחינה 16.1.11



הנחיות לנבחן:

- יש להכין תעודה מזהה.
- יש להישמע להוראות הבוחנים והמשגיחים.
- אסור לנבחנים לשוחח ולהתקשר בכל צורה ביניהם או עם כל גורם אחר, או להעביר חומר כלשהו זה לזה.
- אין לעזוב את אולם הבחינה במהלך הבחינה, אלא ברשות בוחן או משגית.
- חל איסור להשתמש בבחינה בחומר כלשהו או להחזיקו למעט חומר שהותר לשימוש במפורש על ידי הבוחנים ובתנאי שאין בו כל רישומים, פתקים וכיו"ב. כל החפצים האחרים ירוכזו באולם הבחינה בהתאם להוראות המשגיחים.
- יש לכתוב את התשובות בעט כחול או שחור בכתב יד ברור ונקי. אין לכתוב בעיפרון.
- אין להשתמש בטיפקס או במרקרים צבעוניים.
- אין לכתוב בשוליים. יש לכתוב טיוטה רק על העמוד הפנימי של הדף במקום המסומן לכך.
- אין לתלוש או להוסיף דפים למחברת. מחברת שייתלשו או יצורפו אליה דפים דינה כמחברת פסולה.
- יש להקפיד למלא את כל הפרטים המזהים על גבי כל מחברת נוספת שאין עליה מדבקת ברקוד.
- יש למסור את המחברת בשלמותה לפני עזיבת האולם. עזיבת האולם ללא מסירת מחברת דינה ציון 0.
- **האוניברסיטה העברית מקפידה על קיומן התקין של הבחינות לפי הנהלים וכללי היושר הקבועים בתקנוניה, ומאחלת לך הצלחה בבחינות.**

לשימוש המרצה

ציון הבחינה (0-100) _____ שם הבודק _____

המחברת נבדקה בתאריך _____ חתימת הבודק _____

יאכ זעצ פלעוו וסיא ,ילק ,יעיגוס ,יצק וכנו ,ם"ויעש וכל עש

שאלה 2 (הרשם):

נפתור ע"י:

$$\frac{Y''}{Y} = \lambda_n^2$$

$$Y = C_n e^{\lambda_n y} + D_n e^{-\lambda_n y}$$

ולכן הפתרון הכללי:

$$V = \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n e^{\lambda_n y} + b_n e^{-\lambda_n y} \right) \sin\left(\frac{n\pi}{L_x} x\right)$$

נמצא את a_n, b_n ע"י הצבת התנאים השוליים:

I $$V(x, y=0) = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) \sin\left(\frac{n\pi x}{L_x}\right) = -\frac{x}{6}\left(x^2 - L_x^2\right)$$

II $$V(x, y=L_x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n e^{\frac{n\pi L_x}{L_x}} + b_n e^{-\frac{n\pi L_x}{L_x}}\right) \sin\left(\frac{n\pi x}{L_x}\right) = 0$$

מ II נובע שכל האיברים חוץ מ 0 (כי הפתרון שלנו הוא $\sin\left(\frac{n\pi x}{L_x}\right)$ ו $n \in \mathbb{N}$)

$$\forall n \quad a_n e^{\frac{n\pi L_x}{L_x}} + b_n e^{-\frac{n\pi L_x}{L_x}} = 0$$

$$b_n = -a_n e^{\frac{n\pi L_x}{L_x} 2}$$

נציב בתנאי I:

$$-\frac{x}{6}\left(x^2 - L_x^2\right) = \frac{-1}{6}\left(x^3 - L_x^2 x\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L_x}\right)$$

נשתמש באורתוגונליות:

$$\varphi_n = \frac{2}{L_x} \int_0^{L_x} \frac{-1}{6}\left(x^3 - L_x^2 x\right) \sin\left(\frac{n\pi x}{L_x}\right) dx$$

הערות הבודק

טיוטה למבחן

$$\int_0^{L_x} x^3 \sin\left(\frac{n\pi x}{L_x}\right) dx = \left(\frac{-L_x}{n\pi}\right) x^3 \cos\left(\frac{n\pi x}{L_x}\right)\Big|_0^{L_x} + \left(\frac{3L_x}{n\pi}\right) \int_0^{L_x} x^2 \cos\left(\frac{n\pi x}{L_x}\right) dx =$$

$$= -\frac{L_x^4}{n\pi}(-1)^n + \left(\frac{3L_x}{n\pi}\right)\left[\left(\frac{L_x}{n\pi}\right) x^2 \sin\left(\frac{n\pi x}{L_x}\right)\Big|_0^{L_x} - \left(\frac{2L_x}{n\pi}\right)\int_0^{L_x} x \sin\left(\frac{n\pi x}{L_x}\right) dx\right] =$$

$$= \frac{L_x^4}{n\pi}(-1)^{n+1} - 6\left(\frac{L_x}{n\pi}\right)^2\left[\left(\frac{-L_x}{n\pi}\right) x \cos\left(\frac{n\pi x}{L_x}\right)\Big|_0^{L_x} + \left(\frac{L_x}{n\pi}\right)\int_0^{L_x} \cos\left(\frac{n\pi x}{L_x}\right) dx\right] =$$

$$= \frac{L_x^4(-1)^{n+1}}{n\pi} - 6\left(\frac{L_x}{n\pi}\right)^2\left[-\frac{L_x^2}{n\pi}(-1)^n + \left(\frac{L_x}{n\pi}\right)^2 \sin\left(\frac{n\pi x}{L_x}\right)\Big|_0^{L_x}\right] =$$

$$= \frac{L_x^4(-1)^{n+1}}{n\pi} + \frac{6L_x^4}{(n\pi)^3}(-1)^n$$

$$\int_0^{L_x} x \sin\left(\frac{n\pi x}{L_x}\right) dx = \left(\frac{-L_x}{n\pi}\right) x \cos\left(\frac{n\pi x}{L_x}\right)\Big|_0^{L_x} + \left(\frac{L_x}{n\pi}\right)\int_0^{L_x} \cos\left(\frac{n\pi x}{L_x}\right) dx =$$

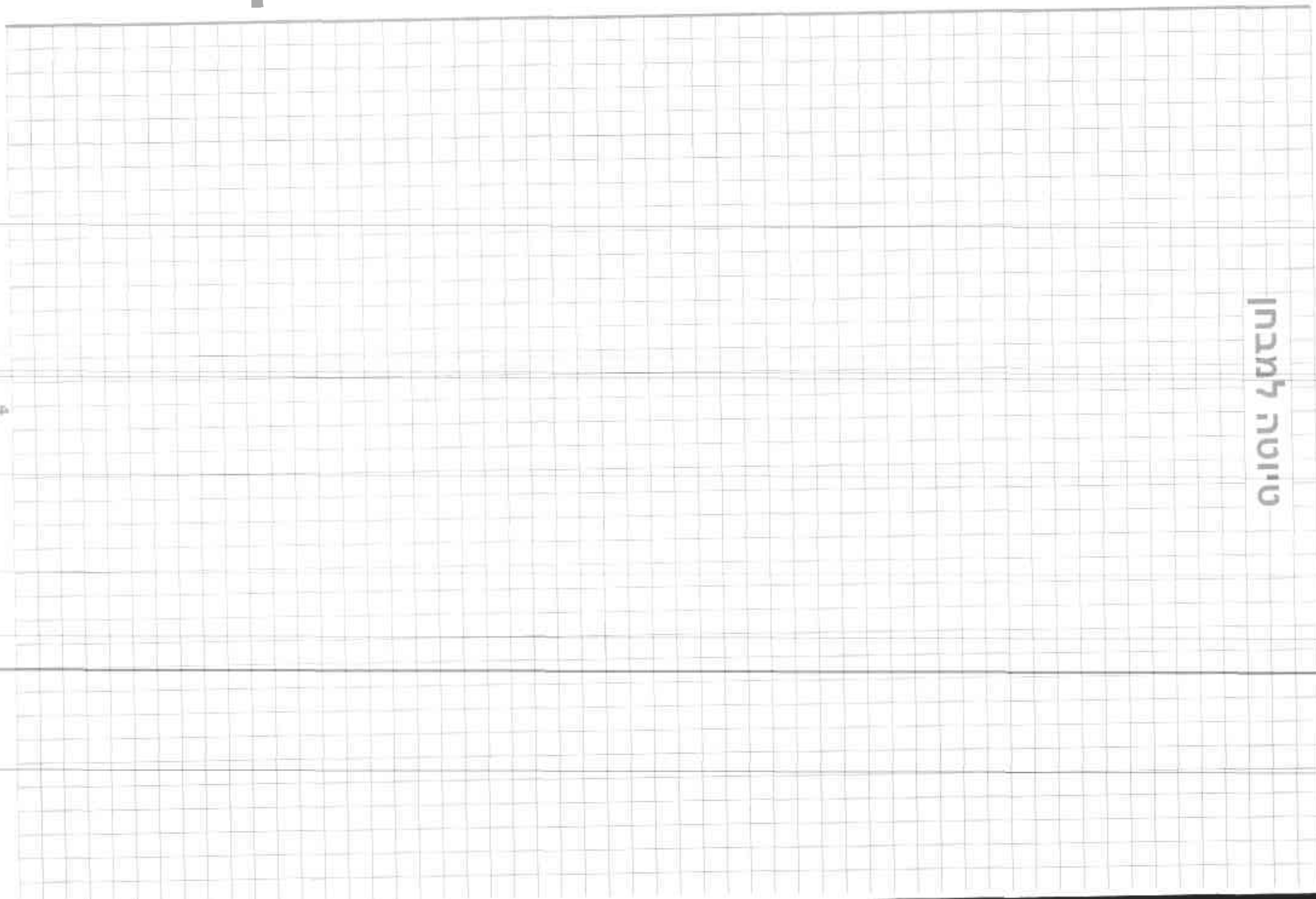
$$= -\frac{L_x^2}{n\pi}(-1)^n + \left(\frac{L_x}{n\pi}\right)^2 \sin\left(\frac{n\pi x}{L_x}\right)\Big|_0^{L_x} = \frac{L_x^2}{n\pi}(-1)^{n+1}$$

$$\varphi_n = \frac{-1}{3L_x}\left[\frac{L_x^4(-1)^{n+1}}{n\pi} + \frac{6L_x^4(-1)^n}{(n\pi)^3} - \frac{L_x^4(-1)^{n+1}}{n\pi}\right] =$$

$$= \frac{-1}{3L_x}\left(\frac{6L_x^4(-1)^n}{(n\pi)^3}\right) = \frac{2(-1)^{n+1}L_x^3}{(n\pi)^3} = \varphi_n$$

הערות הבודק

נא לא לכתוב בעפרון



$$\forall n \neq 0 \quad a_n + b_n = \varphi_n = \frac{(-1)^{n+1} 2L_x^3}{\pi^3 (n\pi)^3}$$

ובנוסף מתנאי שפה

$$b_n = -a_n e^{2n\pi \frac{L_y}{L_x}}$$

$$a_n \left(1 - e^{2n\pi \frac{L_y}{L_x}}\right) = \frac{(-1)^{n+1} 2L_x^3}{\pi^3 (n\pi)^3}$$

$$a_n e^{n\pi \frac{L_y}{L_x}} \left(e^{-n\pi \frac{L_y}{L_x}} - e^{n\pi \frac{L_y}{L_x}}\right) = \frac{(-1)^{n+1} 2L_x^3}{\pi^3 (n\pi)^3}$$

$$-2\sinh\left(n\pi \frac{L_y}{L_x}\right)$$

$$2a_n e^{n\pi \frac{L_y}{L_x}} = \frac{(-1)^n 2L_x^3}{\pi^3 (n\pi)^3 \sinh\left(n\pi \frac{L_y}{L_x}\right)}$$

$$b_n = -a_n e^{2n\pi \frac{L_y}{L_x}}$$

$$a_n e^{n\pi \frac{y}{L_x}} + b_n e^{-n\pi \frac{y}{L_x}} = a_n e^{n\pi \frac{y}{L_x}} - a_n e^{n\pi \frac{L_y}{L_x}} e^{-n\pi \frac{(L_y - y)}{L_x}} =$$

$$= a_n e^{n\pi \frac{L_y}{2L_x}} \left[e^{n\pi \frac{(y - \frac{L_y}{2})}{L_x}} - e^{n\pi \frac{(\frac{L_y}{2} - y)}{L_x}} \right] = 2a_n e^{n\pi \frac{L_y}{2L_x}} \sinh\left(n\pi \frac{(y - \frac{L_y}{2})}{L_x}\right) =$$

$$= \frac{(-1)^{n+1} e^{-n\pi \frac{L_y}{2L_x}} \sinh\left(n\pi \frac{(y - \frac{L_y}{2})}{L_x}\right)}{3(n\pi)^3 \sinh\left(n\pi \frac{L_y}{L_x}\right)}$$

המשך עמוד 2

טיוטה למבחן

לשימוש אישי בלבד

כאן - p

$$b_n = -a_n e^{2n\pi\frac{L_y}{L_x}}$$

$$a_n e^{\frac{n\pi y}{L_x}} + b_n e^{-\frac{n\pi}{L_x}y} = a_n\left(e^{\frac{n\pi}{L_x}y} - e^{-\frac{n\pi}{L_x}(-2L_y+y)}\right) =$$

$$= a_n e^{+\frac{n\pi}{L_x}L_y}\left(e^{\frac{n\pi}{L_x}(y-2L_y)} - e^{-\frac{n\pi}{L_x}(-L_y+y)}\right) = 2a_n e^{\frac{n\pi L_y}{L_x}}\sinh\left(\frac{n\pi}{L_x}y - L_y\right)$$

$$2a_n e^{\frac{n\pi L_y}{L_x}} = \frac{(-1)^n}{3(n\pi)^3}\cdot\frac{1}{\sinh(n\pi\frac{L_y}{L_x})}$$

ולאחר

$$a_n e^{\frac{n\pi y}{L_x}} + b_n e^{-\frac{n\pi y}{L_x}} = \frac{(-1)^n}{3(n\pi)^3}\,\frac{\sinh\left((y-L_y)\frac{n\pi}{L_x}\right)}{\sinh(n\pi\frac{L_y}{L_x})}$$

ונקבל, כך:

$$V(x,y) = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{3(n\pi)^3}\frac{\sinh\left[(y-L_y)\frac{n\pi}{L_x}\right]}{\sinh(n\pi\frac{L_y}{L_x})}\sin\left(\frac{n\pi x}{L_x}\right)$$

$u = v + u_p$ ונפתרון הפרטי u_p ניתן על ידי

$$u(x,y) = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{3(n\pi)^3}\,\frac{\sinh\left(\frac{n\pi}{L_x}(y-L_y)\right)}{\sinh\left(\frac{n\pi}{L_x}L_y\right)}\sin\left(\frac{n\pi x}{L_x}\right) + \frac{x}{6}(x^2 - L_x^2)$$

הערות הבודק

טיוטה למבחן

$$\sinh(x) = \frac{1}{2}(e^{x} - e^{-x})$$

כאן n=1

$$a_n = \cdot$$

$$b_n = -a_n e^{2n\pi \frac{L_y}{L_x}}$$

ו

$$a_n e^{\frac{n\pi y}{L_x}} + b_n e^{-\frac{n\pi y}{L_x}} = a_n \left[e^{\frac{n\pi}{L_x} y} - e^{\frac{n\pi}{L_x}(2L_y - y)} \right] = a_n e^{\frac{n\pi L_y}{L_x}} \left[e^{\frac{n\pi}{L_x}(y - L_y)} - e^{-\frac{n\pi}{L_x}(y - L_y)} \right] =$$

$$= 2a_n e^{\frac{n\pi L_y}{L_x}} \sinh\left(\frac{n\pi}{L_x}(y - L_y)\right)$$

זכור קודם

$$2a_n e^{\frac{n\pi L_y}{L_x}} = \frac{2(-1)^n L_x^3}{(n\pi)^3 \sinh\left(n\pi \frac{L_y}{L_x}\right)}$$

לכן:

$$V(x,y) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n e^{\frac{n\pi y}{L_x}} + b_n e^{-\frac{n\pi y}{L_x}} \right) \sin\left(\frac{n\pi x}{L_x}\right) =$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^n 2L_x^3}{(n\pi)^3} \cdot \frac{\sinh\left(\frac{n\pi}{L_x}(y - L_y)\right)}{\sinh\left(n\pi\left(\frac{L_y}{L_x}\right)\right)} \sin\left(\frac{n\pi x}{L_x}\right)$$

$u = v + u_p$ ונקבל כי סכימה על

$$u(x,y) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{2(-1)^n 2L_x^3}{(n\pi)^3} \cdot \frac{\sinh\left(\frac{n\pi}{L_x}(y - L_y)\right)}{\sinh\left(n\pi \frac{L_y}{L_x}\right)} \sin\left(\frac{n\pi x}{L_x}\right) \right] + \frac{1}{6} x(x^2 - L_x^2)$$

הערות הבודק